

Yapay Zeka Dersi

Proje Yönergesi

Genel Açıklama

Sevgili arkadaşlar,

Bu ders kapsamında sizden dönem sonunda bir yapay zeka projesi geliştirmenizi bekliyorum. Ancak bu projede yalnızca hazır bir veri seti bulup birkaç model çalıştırmanız yeterli olmayacaktır. Benim için önemli olan; bir problemi doğru tanımlamanız, ilgili literatürü incelemeniz, mevcut yöntemleri anlamanız, seçtiğiniz veri üzerinde deney yapmanız ve mümkün olduğunca projeye kendi katkınızı eklemenizdir.

Bu nedenle proje sürecini tek aşamalı değil, araştırma mantığına daha yakın bir yapı içinde yürütmenizi istiyorum. Önce genel bir alan belirleyeceksiniz, sonra bunu daha spesifik bir probleme dönüştüreceksiniz. Ardından konuya ilişkin literatür taraması yapacak, güncel yöntemleri ve kullanılan veri setlerini inceleyecek, bir benchmark tablosu hazırlayacaksınız. Daha sonra seçtiğiniz veri seti üzerinde baseline ve güncel yöntemleri deneyecek, son aşamada ise kendi geliştirdiğiniz bir katkı eklemeye çalışacaksınız.

Projede amacım sadece çalışan kod görmek değildir. Ne yaptığınızı bilerek ilerlemenizi, yöntemleri karşılaştırmanızı, sonuçları yorumlamanızı ve kendi düşüncenizi ortaya koymanızı bekliyorum.

1. Proje Sürecinin Genel Mantığı

Bu projede aşağıdaki aşamalı yapıyı izlemenizi bekliyorum:

1. Önce temel çalışma alanını belirleyin.
2. Daha sonra bu alanı daha spesifik bir probleme dönüştürün.
3. Seçtiğiniz problem ile ilgili literatür taraması yapın.
4. Güncel yöntemleri, baseline modelleri ve veri setlerini belirleyin.
5. İncelediğiniz çalışmalara dayalı bir benchmark tablosu oluşturun.
6. İlgili veri seti üzerinde deneyler yapın.
7. Önce mevcut yöntemleri tekrar edin ve karşılaştırın.
8. Son aşamada kendi katkınızı eklemeye çalışın.

Bu yapı sayesinde proje, rastgele seçilmiş bir uygulama olmaktan çıkıp araştırma mantığı taşıyan daha güçlü bir çalışmaya dönüşecektir.

2. Temel Alanın Belirlenmesi

İlk aşamada doğrudan çok dar bir başlığa inmeyin. Önce hangi temel yapay zeka problem alanında çalışmak istediğinizi belirleyin.

Örnek temel alanlar:

- görüntü sınıflandırma
- görüntü bölütleme
- nesne tespiti
- metin sınıflandırma
- duygu analizi
- metin özetleme
- makine çevirisi
- konuşma tanıma
- zaman serisi tahmini
- öneri sistemleri
- sahtekârlık tespiti
- anomali tespiti
- tabular veri üzerinde sınıflandırma veya regresyon
- takviyeli öğrenme
- üretken yapay zeka uygulamaları
- çok kipli yapay zeka uygulamaları

Burada amacım, önce hangi problem ailesi üzerinde çalışacağınızı netleştirmenizdir.

3. Konunun Daraltılması

Temel alanı seçtikten sonra bunu daha spesifik bir uygulama problemine dönüştürmeniz gerekir.

Örnekler:

- görüntü sınıflandırma → akciğer grafilerinden hastalık tespiti
- görüntü sınıflandırma → böbrek taşı sınıflandırması
- nesne tespiti → trafikte araç tespiti
- metin sınıflandırma → Türkçe haber kategorilendirme
- metin sınıflandırma → sosyal medya yorumlarında nefret söylemi tespiti
- duygu analizi → ürün yorumlarında memnuniyet analizi

- zaman serisi tahmini → elektrik tüketim tahmini
- öneri sistemleri → film veya kitap öneri sistemi
- anomali tespiti → kredi kartı dolandırıcılık işlemlerinin tespiti
- üretken yapay zeka → belge özetleyen akıllı asistan
- çok kipli yapay zeka → görsel ve metin birlikte kullanan soru-cevap sistemi

Bu aşamada şu sorulara net cevap verebilmelisiniz:

- Tam olarak hangi problemi çözüyorum?
- Girdi ve çıktı ne olacak?
- Bu problem neden önemlidir?
- Hedef kullanıcı ya da kullanım alanı nedir?

4. Literatür Taraması

Seçtiğiniz spesifik konu ile ilgili bir literatür taraması yapmanız zorunludur. Bu bölüm, projenizin en önemli parçalarından biridir. Çünkü önce o alanda neler yapıldığını görmeden anlamlı bir çalışma geliştiremezsiniz.

Bu bölümde sizden şunları yapmanızı bekliyorum:

- konu ile ilgili temel çalışmaları incelemeniz
- güncel yöntemleri belirlemeniz
- alanda kullanılan yaygın baseline modelleri tespit etmeniz
- kullanılan veri setlerini belirlemeniz
- hangi değerlendirme metriklerinin kullanıldığını incelemeniz
- çalışmaların güçlü ve zayıf yönlerini özetlemeniz

Bu incelemeler sonucunda kısa ama düzenli bir literatür özeti hazırlamanız gerekir.

5. Benchmark Tablosu Oluşturma

Literatür taraması yaptıktan sonra incelediğiniz çalışmaları karşılaştırmalı biçimde göstereceğiniz bir benchmark tablosu hazırlamanızı istiyorum.

Bu tabloda mümkün olduğunca şu bilgiler yer almalıdır:

- çalışma adı
- yıl
- kullanılan veri seti

- yöntem veya model
- baseline yöntem
- değerlendirme metriği
- elde edilen sonuç
- kısa not

Buradaki amaç, alanı yalnızca yüzeysel biçimde okumak değil; sistemli bir karşılaştırma yapabilmektir.

6. Veri Seti Seçimi veya Oluşturulması

Bu aşamada iki farklı yoldan biri izlenebilir.

6.1. Hazır veri seti ile çalışma

Açık erişimli bir veri seti seçebilir ve bu veri seti üzerinde deneylerinizi yapabilirsiniz.

Bu durumda sizden şunları bekliyorum:

- veri setini tanıtmamız
- neden bu veri setini seçtiğinizi açıklamamız
- veri ön işleme adımlarını belirtmeniz
- baseline modelleri uygulamanız
- literatürde geçen güncel yöntemleri mümkün olduğunca tekrar etmeniz

6.2. Kendi veri setini oluşturma

İsterseniz kendi veri setinizi oluşturabilir veya mevcut bir veri setini genişletebilirsiniz.

Bu durumda sizden şunları bekliyorum:

- veri kaynağını açıklamamız
- veri toplama yöntemini belirtmeniz
- etiketleme sürecini açıklamamız
- veri seti istatistiklerini sunmanız
- bu veri seti üzerinde uygun baseline ve güncel yöntemleri uygulamanız

Özellikle Türkçe veri, yerel problemler veya özgün alanlar için kendi veri setinizi oluşturmanız değerli bir katkı olabilir.

7. Mevcut Yöntemlerin Uygulanması

Projede doğrudan yeni bir fikir önermeden önce, alanda bilinen yöntemleri anlamamız ve uygulamanız gerekir. Bu nedenle önce mevcut yöntemleri denemenizi istiyorum.

Bu bölümde en az şu yapıyı bekliyorum:

- en az bir baseline yöntem
- en az bir daha güçlü veya daha güncel yöntem
- yöntemlerin aynı veri seti ve aynı metriklerle karşılaştırılması
- sonuçların tablo ve mümkünse grafiklerle verilmesi

Buradaki temel amaç, önce mevcut durumu anlamamız ve yeniden üretebilmenizdir.

8. Özgün Katkı veya Geliştirme Aşaması

Projede yalnızca mevcut yöntemleri tekrar etmenizi istemiyorum. Son aşamada projeye kendi katkınızı eklemeye çalışmanızı bekliyorum.

Bu katkı tamamen yeni bir model olmak zorunda değildir. Gerçekçi ve değerli olan şey, mevcut yöntemler üzerinde anlamlı geliştirmeler yapabilmektir.

Örnek katkılar:

- ilgili veri setinde daha önce denenmemiş bir yöntemi uygulamak
- mevcut yöntemlerden bazılarını geliştirerek tekrar denemek
- veri artırma yöntemleri eklemek
- farklı ön işleme stratejileri uygulamak
- hiperparametre iyileştirmesi yapmak
- ensemble yaklaşımı kurmak
- açıklanabilir yapay zeka analizi eklemek
- hata analizinden yola çıkarak yeni bir iyileştirme önermek
- farklı özellik çıkarımı stratejileri denemek
- Türkçe veya yerel veri için özel bir uyarlama geliştirmek

Benim için burada önemli olan şey, sadece tekrar yapmanız değil; proje üzerinde düşünmeniz ve anlamlı bir katkı eklemeye çalışmanızdır.

9. Sonuçların Analizi

Projede yalnızca sonuç tablosu vermeniz yeterli değildir. Sonuçları yorumlamanız gerekir.

Bu nedenle proje raporunuzda mutlaka şu sorulara cevap veren bir analiz bölümü bulunmalıdır:

- Hangi yöntem daha iyi çalıştı?
- Bu yöntem neden daha iyi çalışmış olabilir?
- Hangi sınıflarda veya örneklerde hata yapıldı?
- Veri setinin sınırlılıkları nelerdir?
- Önerdiğiniz geliştirme hangi yönüyle katkı sağladı?
- Elde ettiğiniz sonuçlar literatürdeki çalışmalarla ne kadar uyumlu?

10. Zorunlu Teslimler

Bu proje kapsamında aşağıdaki teslimler zorunludur:

- proje öneri metni
- literatür özeti
- benchmark tablosu
- kaynak kod
- README dosyası
- final raporu
- Web arayüzünde proje anlatımı video

10.1. README dosyasında bulunması gerekenler

- projenin kısa tanımı
- kullanılan veri seti
- kurulum ve çalıştırma adımları
- gerekli kütüphaneler ve bağımlılıklar
- klasör yapısı
- deneylerin nasıl tekrar edileceği

11. Değerlendirmede Nelere Bakacağım?

Projeleri değerlendirirken yalnızca sonuç skoruna bakmayacağım. Aşağıdaki noktalar birlikte değerlendirilecektir:

- konu seçiminin uygunluğu
- problemin açık ve doğru tanımlanması
- literatür taramasının yeterliliği
- benchmark tablosunun düzenli hazırlanması
- baseline ve güncel yöntemlerin doğru seçilmesi
- deneylerin düzgün kurulması
- sonuçların doğru analiz edilmesi
- projeye eklenen özgün katkı
- kod kalitesi ve düzeni
- rapor ve sunum kalitesi

13. Son Söz

Bu projede sizden beklediğim şey, sadece çalışan bir yapay zeka modeli geliştirmeniz değildir. Benim için asıl önemli olan; bir problemi doğru tanımlamanız, o alandaki mevcut çalışmaları incelemeniz, yöntemleri karşılaştırmanız, deney yapmanız ve mümkün olduğunca projeye kendi katkınızı eklemenizdir.

Kısacası, bu projeyi bir **küçük araştırma ve geliştirme çalışması** gibi düşünmenizi istiyorum.

Adım adım ilerlerseniz, sadece ders için bir proje hazırlamış olmayacak; aynı zamanda literatür tarama, benchmark çıkarma, deney tasarlama ve sonuç yorumlama konusunda da önemli bir tecrübe kazanmış olacaksınız.

Hepinize başarılar diliyorum.